Especificación: app de gestión para trilla de café

Preparado para Juampa · 31 de octubre de 2026

Este documento reúne lo necesario para que Claude Code (o un desarrollador) construya la versión completa de la app, con usuarios reales, verificación en dos pasos y acceso desde cualquier dispositivo.

Objetivo

Una app para llevar el negocio de trilla de café: qué café entra y sale, cuánto debe cada cliente, cuánto rinde cada lote y cómo va el inventario. La usan 15 personas, cada una con su propia cuenta, desde Windows, Mac, iPhone y Android.

Supuestos a confirmar

- Unidad de peso: kilogramos (kg).
- El café entra en pergamino y sale en oro (trillado).
- El cobro se calcula por kg de pergamino recibido. En el prototipo la tarifa de ejemplo es $400 por kg.
- Moneda: símbolo $ sin conversión. Confirmar la moneda real.

Prototipo existente

Hay un prototipo funcional con datos de ejemplo, sin login, que guarda los datos solo en el dispositivo. Sirve como referencia de pantallas y cálculos:

- **Resumen:** monto por cobrar, kg en proceso, kg de oro entregados, rendimiento promedio y lotes pendientes de entrega.
- **Café:** registrar recibo de pergamino por cliente y registrar la entrega con los kg de oro obtenidos.
- **Clientes:** lista con saldo, registro de pagos y alta de clientes.
- **Calculadora:** a partir de kg de pergamino, rendimiento esperado y tarifa, da el oro esperado, el cobro y el costo por kg de oro.
- **Reportes:** tabla por cliente con recibido, oro, rendimiento, cobrado y saldo, más totales.

Enlace del prototipo: https://claude.ai/artifact/176jwdXhR6s7jycZzTMh7P

Plataformas

Una sola aplicación web instalable (PWA) que se abre en el navegador y se puede instalar como app en Windows, Mac, iPhone y Android. Diseño responsivo, pensado primero para celular.

Arquitectura recomendada

Pieza	Propuesta
Base de datos y acceso	Supabase (Postgres, autenticación, reglas de seguridad por fila) o Firebase
Aplicación	Web responsiva instalable (PWA)
Publicación	Vercel, Netlify o Cloudflare Pages
Respaldos	Copias automáticas diarias del servicio, más una exportación periódica a Excel

Usuarios y roles

Capacidad para 15 usuarios, cada uno con correo, contraseña propia y un rol. Roles propuestos (a ajustar):

Acción	Administrador	Operador	Consulta
Registrar recibos y entregas	Sí	Sí	No
Ver precios, cobros y pagos	Sí	No	Sí
Registrar pagos	Sí	No	No
Crear o editar clientes	Sí	Sí	No
Cambiar tarifas	Sí	No	No
Crear usuarios y gestionar dispositivos	Sí	No	No
Ver reportes	Sí	No	Sí

Autenticación y verificación en dos pasos

- Cada usuario entra con correo y contraseña individual. Las contraseñas las gestiona el servicio de acceso; la app nunca las guarda ni las ve.
- Las cuentas las crea el administrador por invitación. No hay registro abierto.
- **Dos pasos solo en dispositivo nuevo:** al iniciar sesión, si el dispositivo no está registrado como confiable, la app exige un código de una app autenticadora (TOTP). Al verificarlo, el dispositivo queda registrado.
- Si el dispositivo ya es confiable, entra solo con correo y contraseña.
- El registro de dispositivos confiables debe validarse en el servidor, nunca solo en el navegador, porque una marca local se puede falsificar. Los servicios de acceso suelen traer TOTP, pero no esta lógica de dispositivo confiable, así que hay que programarla.
- El administrador puede ver y revocar los dispositivos de cada usuario, por ejemplo si se pierde un celular.
- Códigos de recuperación para quien pierda su app autenticadora.
- Bloqueo temporal tras varios intentos fallidos.
- Propuesta a confirmar: los dispositivos confiables vencen a los 90 días y vuelven a pedir código.

Modelo de datos

Tabla	Campos principales
perfiles	usuario, nombre, rol, activo
clientes	nombre, teléfono, notas, activo
recibos	fecha, cliente, kg de pergamino, tarifa aplicada, usuario que registró
entregas	recibo, fecha, kg de oro, usuario que registró
pagos	fecha, cliente, monto, método, usuario que registró
configuracion	tarifa vigente por kg, moneda
dispositivos_confiables	usuario, huella del dispositivo (guardada con hash), nombre, creado, vence, revocado
auditoria	quién, qué, cuándo, valor anterior y nuevo

La tarifa se guarda en cada recibo para que un cambio de precio no altere cobros pasados.

Reglas de cálculo

- Rendimiento (%) = kg de oro ÷ kg de pergamino × 100.
- Cobro de un recibo = kg de pergamino × tarifa aplicada.
- Saldo del cliente = total cobrado − total pagado.
- Costo por kg de oro = cobro ÷ kg de oro.
- Café en proceso = recibos sin entrega registrada.

Funciones adicionales sugeridas

- Editar o anular un registro, siempre con rastro en la auditoría.
- Búsqueda y filtros por cliente y por rango de fechas.
- Exportar reportes a Excel o PDF.
- Tarifa especial por cliente (opcional).
- Estado de cuenta imprimible o enviable por cliente.

Seguridad y respaldo

- Reglas de acceso por fila en la base de datos, de modo que cada rol solo lea y escriba lo permitido.
- Todo el tráfico por HTTPS.
- Auditoría de cada cambio en pagos, tarifas y usuarios.
- Copias de seguridad automáticas y prueba de restauración.
- Ninguna clave secreta dentro del código que llega al navegador.

Fases sugeridas

1. Base de datos, usuarios, roles y login con contraseña.
2. Verificación en dos pasos con dispositivos confiables.
3. Módulos de recibos, entregas, clientes y pagos conectados a la base de datos.
4. Calculadora, reportes y exportación.
5. Instalación como app en los cuatro sistemas, pruebas con los 15 usuarios y puesta en producción.

Preguntas abiertas

- ¿Cuál es la moneda y la tarifa real por kg?

- ¿La tarifa es la misma para todos los clientes o varía?
- ¿Hay otros cobros o descuentos, como transporte o mermas?
- ¿Qué roles y permisos necesitan realmente los 15 usuarios?
- ¿Hay buena señal de internet en la trilladora? Si no, conviene que la app guarde registros sin conexión y los sincronice después.
- ¿Quién será el administrador principal?

Instrucción inicial sugerida para Claude Code

> Construye una aplicación web instalable (PWA) en español para un negocio de trilla de café, siguiendo la especificación de este documento. Usa Supabase para base de datos, usuarios con roles y reglas de seguridad por fila. Implementa inicio de sesión con correo y contraseña individual para hasta 15 usuarios, creados por invitación del administrador, y verificación en dos pasos (TOTP) obligatoria solo cuando el usuario inicia sesión desde un dispositivo no registrado, con registro de dispositivos confiables validado en el servidor. Empieza por la fase 1 y avanza fase por fase, explicándome qué cuentas o claves debo crear yo en cada paso.